

Especificación de requisitos y calidad del software

Semana 4



Contenido

1. Introducción a la especificación de requisitos y calidad.
2. Fundamentos y estándar IEEE 830.
3. Norma ISO/IEC 12207 y modelos SPI.
4. Modelo procedimental de requisitos: contexto, educación, elicitación y especificación.
5. Requisitos, métricas y mejora continua.
6. Ejercicios prácticos y cierre.



Introducción a la especificación de requisitos y calidad

Rol crítico

La especificación de requisitos como base de la calidad del software.

Conexión con calidad

Requisitos bien definidos reducen defectos y retrabajos significativamente.

Marco de la unidad

IEEE 830, ISO/IEC 12207 y modelo procedimental de requisitos.

Enfoque del curso

Visión integrada con modelos de mejora de procesos (SPI).



Estándar IEEE 830 para especificación de requisitos

Propósito:

Estructurar el documento de requisitos de software (SRS).

Contenido típico:

Introducción, descripción general, requisitos específicos.

Enfoque en claridad:

Requisitos verificables, consistentes y trazables.

Uso en la práctica:

Base para contratos y control de cambios.

IEEE 830

Software Requirements Specification

- ✓ Comprensible
- ✓ Verificable
- ✓ Consistente
- ✓ Trazable
- ✓ Modificable



Norma ISO/IEC 12207 y la calidad del software



Objeto de la norma:

Definir procesos del ciclo de vida del software.

Relación con calidad:

Procesos de verificación, validación y aseguramiento de calidad.

Visión de sistema de gestión:

Similar a ISO 9001 pero orientada a software.



Modelos de mejora de procesos (SPI) y requisitos

CMMI

MoProSoft

Competisoft

MPS.Br

IT Mark

SPI como contexto:

CMMI, MoProSoft, Competisoft, MPS.Br e IT Mark son marcos para mejora de procesos.

Importancia de elegir bien:

La alineación con tamaño y recursos de la empresa es clave para el éxito.

Requisitos como insumo clave:

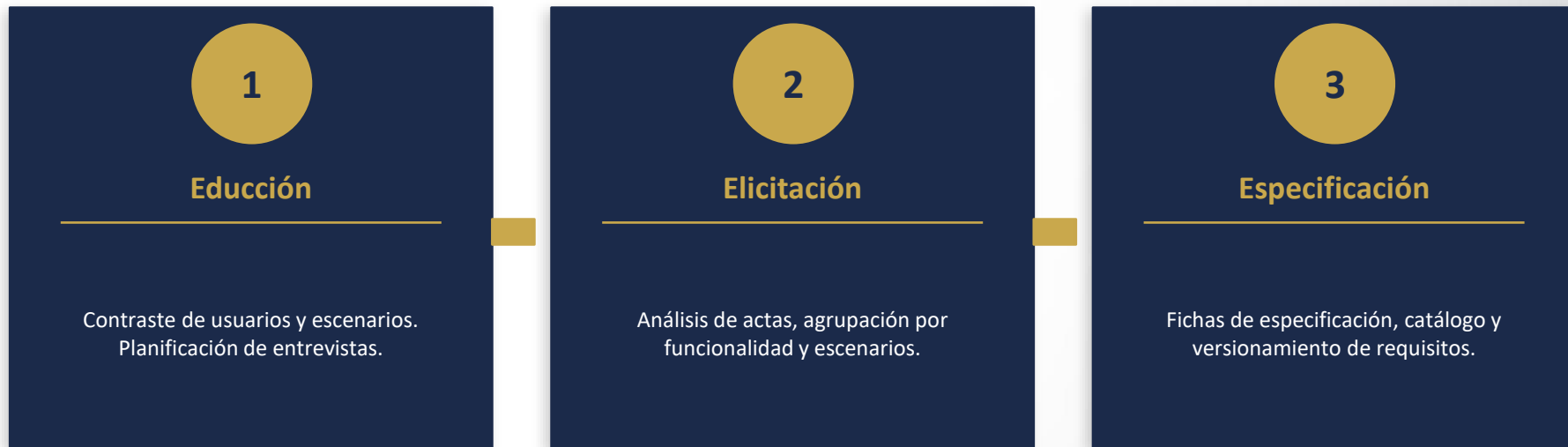
Todos los modelos exigen gestión formal y disciplinada de requisitos.

Riesgo de mala elección:

Un modelo inadecuado puede convertirse en un obstáculo, en lugar de una mejora.



Modelo procedimental de requisitos: visión general



Resultado final: Ficha de especificación de requisitos funcionales → SRS IEEE 830



Contexto de uso y *stakeholders* en la especificación

¿Para qué?

Definir el propósito y competencias del software mediante el Acta de Objetivos.

¿En qué escenarios?

Tabla de escenarios: código, nombre, descripción de cada contexto de uso.

¿Quiénes lo usan?

Tabla de usuarios: código, rol y para qué usa el sistema cada actor.

Stakeholders identificados

Institución usuaria

- Director médico
- Jefe de sistemas
- Coordinador de agenda
- Responsable delegado

Equipo de proyecto

- Jefe de proyecto
- Analista de requisitos
- Arquitecto de software
- Equipo QA



Educción y elicitación de requisitos

EDUCCIÓN

- Contraste de usuarios y escenarios entre sí.
- Planificación de entrevistas por tipo de usuario.
- Cuestionario diferenciado por rol.
- Actas de entrevista validadas y firmadas.
- Matrices de contraste y lista de chequeo.

ELICITACIÓN

- Análisis de actas de entrevista por escenario.
- Agrupación de características por funcionalidad.
- Resolución de ambigüedades y conflictos.
- Posibles nuevas entrevistas si se detectan incomprensiones.
- Rastreo de funcionalidades por escenario y usuario.



Especificación y catálogo de requisitos funcionales

Código	Nombre del Requisito	Versión	Estado
RF01	Registrar cita médica	v1.0	Aprobado
RF02	Reprogramar cita médica	v1.0	Aprobado
RF03	Cancelar cita médica	v1.0	Revisión
RF04	Consultar agenda por médico	v1.0	Aprobado
RF05	Gestionar lista de espera	v0.9	Borrador

Ficha RF01 – Registrar cita médica

Precondiciones: Paciente registrado; médico con agenda configurada.
Postcondiciones: Cita en estado "Programada"; notificación enviada al paciente.
Flujo principal: Seleccionar especialidad → médico → fecha/hora → confirmar.
Flujo alternativo: Sin disponibilidad → sugerir próxima fecha libre.



Requisitos, métricas y mejora continua de la calidad

Defectos

↓ Densidad

Requisitos claros reducen defectos en desarrollo y producción.

Costo calidad

↓ Retrabajo

Menos ambigüedades = menor porcentaje de costo de no calidad.

Satisfacción

↑ Cliente

Especificaciones precisas alinean el producto con expectativas reales.

Trazabilidad

↑ Control

Cada requisito es rastreable hasta casos de prueba y entrega.

Marco de integración: CMMI · TSP/PSP · ISO/IEC 12207 · Modelos SPI

EJERCICIOS PRÁCTICOS

Especificación de requisitos del software

Basado en: Cornejo-Aparicio et al. (2020) · Espejo Chavarría et al. (2016)

EJERCICIO. 1



ESCENARIO: Clínica privada – portal web/móvil para agendar citas, módulo de recepción y panel del médico.

- 1 Contextualización:** Describir para qué, en qué escenarios y quiénes usarán el sistema.
- 2 Escenarios y usuarios:** Construir tabla de escenarios (E1-E3) y tabla de usuarios (U001-U003).
- 3 Educción:** 5 preguntas al recepcionista + acta de entrevista con hallazgos clave.
- 4 Especificación:** Catálogo RF01–RF05 + ficha completa de RF01 (Registrar cita médica).



RESPUESTA

Catálogo de requisitos:

RF01 Registrar cita · RF02 Reprogramar · RF03 Cancelar · RF04 Agenda por médico · RF05 Lista de espera.

Ficha RF01 – Precondiciones:

Paciente registrado en el sistema; al menos un médico con agenda configurada.

Ficha RF01 – Poscondiciones:

Cita en estado "Programada"; confirmación enviada al paciente.

Usuarios identificados:

U001 Paciente · U002 Recepcionista · U003 Médico.

Escenarios:

E1 Portal paciente · E2 Módulo recepción · E3 Panel médico.

Hallazgos acta entrevista:

Disponibilidad en una pantalla, datos mínimos del paciente, alertas de duplicados y lista de espera.



EJ. 2

ESCENARIO: App móvil de pagos instantáneos P2P para fintech latinoamericana (usuarios, comercios y soporte antifraude).

1

5 Requisitos críticos:

RF01 Registrar usuario · RF02 Vincular cuenta · RF03 Pago P2P · RF04 Historial · RF05 Bloqueo por fraude.

2

Análisis de riesgos:

Para cada RF, identificar posible defecto por ambigüedad, omisión o inconsistencia en la especificación.

3

Vinculación métricas:

Impacto en: densidad de defectos, porcentaje de costo de calidad y satisfacción del cliente.

4

Acciones de mejora:

3 acciones alineadas con CMMI o ISO/IEC 12207: plantillas, revisiones de pares, medición sistemática.



Conclusiones



IEEE 830 + ISO/IEC 12207 + Modelo procedimental forman un conjunto integrado y complementario para la especificación de requisitos de calidad.



Una buena especificación es un mecanismo preventivo clave: reduce la densidad de defectos y los costos de no calidad desde las fases tempranas.



La elección adecuada del modelo SPI (CMMI, MoProSoft, etc.) determina el marco institucional que potencia o limita la gestión de requisitos.



La trazabilidad requisito → prueba → métrica cierra el ciclo de mejora continua y es esencial en organizaciones de alto despliegue.



El reto profesional es adaptar estos marcos a contextos reales manteniendo el equilibrio entre rigor metodológico y agilidad operativa.

Especificación de requisitos de software

Muchas gracias